

Veri Kalite Skoru Matematiksel Analiz Raporu

%69 sonucunun kaynağı, kullanılan algoritmalar ve 71 satırlık importun yeniden hesabı

Alan	Değer
İncelenen kayıt	Import batch #6
Dosya	2022_anket_tercih_veri_setii.xlsx
Import türü	Anket (survey)
Kapsam	2022 • Fakülte ID 5 • 16 işlenen satır
Rapor tarihi	18 Haziran 2026
Kaynak	data/adil_secmeli.db ve uygulama servis kodu

Sonuç

Arayüzde görülen %69 skoru matematiksel olarak doğrudur; ancak kullanılan 71 paydası bu fakülte kapsamı için doğru değildir. Batch #6 içinde 16 satırın tamamı başarıyla eşleşmiştir. Buna rağmen servis, fakülteye ait 16 satırı dosyanın tüm fakültelerdeki 71 satırına bölmüştür. Kapsam paydası 16 olsaydı mevcut formül aynı veriye %100 kalite skoru verirdi.

1. İncelenen sonucun kimliği

Kullanıcı ekranındaki değerler veritabanındaki import_quality_checks kaydıyla birebir eşleşmektedir: quality_score=0,6901; successful_row_ratio=0,2254; matched_course_ratio=0,2254; valid_numeric_ratio=1,0; row_count=71; actual_row_count=16.

Önemli ayrım: Bu rapor müfredat veya kriter batch'ine değil, anket importuna aittir. Aynı veritabanında müfredat importu batch #1 olarak 2022_Mufredat.xlsx adıyla kayıtlıdır ve kalite skoru 0,60'tır. Ekrandaki %69 ve 71 satır bilgisi ise batch #6 anket kaydını tanımlar.

2. Kalite skoru hangi algoritmayla hesaplanıyor?

Bu skor AHP, TOPSIS, ELECTRE, karar ağacı, rastgele orman veya başka bir makine öğrenmesi modeliyle hesaplanmaz. Kullanılan yöntem deterministik, ağırlıklı doğrusal puanlama formülüdür. Aynı girdiler her çalıştırmada aynı sonucu üretir.

Genel formül

$$Q = 0,20R + 0,20S + 0,20M + 0,15V + 0,10(1-D) + 0,10K + 0,05C$$

Sembol	Bileşen	Tanım	Ağırlık
R	Zorunlu kolon	Zorunlu başlık/alan hatası yoksa 1, aksi halde 0	%20
S	Başarılı satır	Başarılı kabul edilen satır / toplam satır	%20
M	Ders eşleşmesi	matched_ders_id dolu satır / toplam satır	%20
V	Sayısal geçerlilik	1 – (geçersiz + aralık dışı) / toplam	%15
D	Tekrar cezası	Tekrarlı satır / toplam; formülde 1-D kullanılır	%10
K	Kapsam tutarlılığı	invalid_scope yoksa 1, varsa 0	%10
C	Tamlık	1 – (eksik zorunlu + eşleşmeyen) / toplam	%5

3. Satır ve eşleşme algoritmaları

3.1 Başarılı satır sınıflandırması

Satır durumu matched, applied, ok veya success ise satır kalite değeri 1,00'dır. skipped_override veya warning ise 0,65'tir. Durum bunlardan biri değil fakat matched_ders_id mevcutsa 0,75; aksi halde 0,00 verilir. Başarı oranında değeri en az 0,65 olan satırlar sayılır.

3.2 Ders eşleştirme sırası

Sıra	Yöntem	İşlem
1	Ders kodu	Küçük harf, Türkçe karakter dönüşümü ve boşluk normalizasyonundan sonra tam eşleşme
2	Ders adı	Aynı metin normalizasyonundan sonra tam ad eşleşmesi
3	Normalize ad	Harf ve rakam dışı karakterler kaldırıldıktan sonra tam anahtar eşleşmesi
4	Belirsizlik çözümü	Birden fazla aday varsa seçili yıl kapsamındaki tek aday tercih edilir; hâlâ çoksa hata

Bu mekanizma bulanık benzerlik veya olasılıksal tahmin kullanmaz. Levenshtein, cosine similarity veya makine öğrenmesi yoktur; normalleştirilmiş kesin eşleşme uygulanır.

4. %69 sonucunun adım adım yeniden hesabı

Servisin toplam satır tanımını aşağıdaki gibidir:

Payda

$$N = \max(\text{kayıtlı gerçek satır sayısı, batch üzerinde bildirilen satır sayısı, 1}) = \max(16, 71, 1) = 71$$

Bileşen	Ham değer	Oran	Ağırlıklı katkı
Zorunlu kolonlar	Eksik=0	R=1	$0,20 \times 1 = 0,200000$
Başarılı satırlar	16 başarılı / 71	$S=0,225352$	$0,20 \times S = 0,045070$
Ders eşleşmesi	16 eşleşmiş / 71	$M=0,225352$	$0,20 \times M = 0,045070$
Sayısal geçerlilik	Hata=0; aralık dışı=0	V=1	$0,15 \times 1 = 0,150000$
Tekrar cezası	Tekrar=0	$1-D=1$	$0,10 \times 1 = 0,100000$
Kapsam tutarlılığı	invalid_scope=0	K=1	$0,10 \times 1 = 0,100000$
Tamlık	Eksik=0; eşleşmeyen=0	C=1	$0,05 \times 1 = 0,050000$

Toplam

$Q = 0,200000 + 0,045070 + 0,045070 + 0,150000 + 0,100000 + 0,100000 + 0,050000 = 0,6901408$. Servis dört ondalığa yuvarlar: 0,6901. Arayüz yüzdeyi tam sayıya yuvarlar: %69.

5. Neden sorun sayısı sıfırken başarı ve eşleşme %23?

Bu görünüm ilk bakışta çelişkilidir; ancak iki farklı evren kullanıldığı için oluşur. Sorun sayıları yalnız batch #6 içinde saklanan 16 fakülte satırını inceler. Bu 16 satırın tamamı matched durumundadır; dolayısıyla eşleşmeyen, hata ve uyarı sayıları sıfırdır. Oranların paydası ise batch oluşturulurken dosyanın tamamından alınan 71'dir.

Fakülte batch'i	İşlenen/eşleşen	Kullanılan payda	Kalite skoru
Batch #2 • Fakülte 4	19	71	%70,70
Batch #3 • Fakülte 2	12	71	%66,76
Batch #4 • Fakülte 3	10	71	%65,63
Batch #5 • Fakülte 1	14	71	%67,89
Batch #6 • Fakülte 5	16	71	%69,01
Toplam	71	—	—

Kök neden

Anket importu önce create_import_batch çağrısında Excel metadata satır sayısını (71) batch'e yazar; daha sonra satırları seçili fakülteye göre filtreler. Kalite servisi total_rows = max(actual_row_count, declared_row_count, 1) kullandığı için fakülte batch'lerinin tamamında ortak 71 paydası kalır.

6. Doğru kapsam paydasıyla karşılaştırma

Batch #6'nın kalite değerlendirmesi fakülte kapsamındaki gerçek 16 satır üzerinden yapılırsa $S=16/16=1$ ve $M=16/16=1$ olur. Diğer tüm bileşenler zaten 1'dir.

Karşı-olgusal hesap

$Q_{doğru} = 0,20 + 0,20 \times 1 + 0,20 \times 1 + 0,15 \times 1 + 0,10 \times 1 + 0,10 \times 1 + 0,05 \times 1 = 1,00$ (%100, Çok iyi)

Bu %100 sonucu, anket değerlerinin akademik olarak kusursuz olduğu anlamına gelmez. Yalnız mevcut kalite formülünün kontrol ettiği şema, eşleşme, sayısal geçerlilik, tekrar, kapsam ve zorunlu alan kurallarında hata bulunmadığını ifade eder.

7. Kalite seviyeleri ve karar algoritmalarıyla ilişkisi

Skor aralığı	Seviye	Import davranışı
$Q \geq 0,80$	high • Çok iyi	Doğrulanır; otomatik aktivasyona uygundur
$0,55 \leq Q < 0,80$	medium • Kullanılabilir	Doğrulanır; mevcut akışta otomatik aktivasyona uygundur
$Q < 0,55$	low • Riskli	pending_review durumuna alınır; otomatik aktive edilmez

Kalite skoru import yönetim kapısıdır. Daha sonra çalışan AHP kriter ağırlıklandırması, TOPSIS sıralaması, ELECTRE TRI-B sınıflandırması, trend analizi ve destekleyici makine öğrenmesi modelleri bu %69'u üretmez. Bu modeller yalnız kabul edilip etkinleştirilen kriter/anket verilerini kendi karar hesaplarında kullanabilir.

8. Teknik değerlendirme ve önerilen düzeltmeler

Öncelik	Bulgu	Önerilen değişiklik
P0	Fakülte batch paydası global dosya satır sayısı	Batch row_count değerini fakülte filtresinden sonra len(survey_rows) olarak yaz
P1	Ekran 71 satırı ‘incelenen’ diye gösteriyor	row_count ve actual_row_count değerlerini ayrı ayrı göster
P1	55 kapsam dışı satır görünmez	excluded_by_scope_count=55 alanını kalite özetine ekle; hata olarak sayma
P2	Başarı ve eşleşme aynı sinyali iki kez ağırlıklandırıyor	Import türüne göre ağırlıkları gözden geçir veya iki metriğin anlamını ayırıştır
P2	Kalite %100 akademik doğruluk sanılabilir	Arayüzde ‘teknik import kalitesi’ ifadesini kullan
P0	Regresyon riski	Çok fakülteli 71 satır / fakülte bazlı batch testi ekle; beklenen batch #6 paydası 16 olsun

9. Kaynak kod ve veri kanıtları

Kaynak	İlgili bölüm
app/services/import_quality_service.py	Seviye eşikleri: 50–55; oranlar: 115–120; ağırlıklı formül: 122–132
app/services/survey_import_service.py	Global metadata row_count: yaklaşık 1038–1047; fakülte filtresi: yaklaşık 1071
app/services/course_matcher.py	Metin normalizasyonu: 30–47; kesin eşleştirme sırası: 151–204
app/ui/tabs/data_management_page.py	Yüzde ve kullanıcı metni biçimlendirmesi: yaklaşık 1147–1193
data/adil_secmeli.db	import_batches #1–#6, import_quality_checks #12, survey_import_rows batch #6

10. Nihai hüküm

Gösterilen %69, mevcut kodun uyguladığı formüle göre hatasız hesaplanmıştır; fakat veri kapsamını temsil etmeyen bir payda nedeniyle yanıltıcı derecede düşüktür. Batch #6 için teknik gerçeklik şudur: 16/16 satır eşleşmiş, sayısal ve yapısal hata bulunmamış, fakat oran hesabında 16 yerine tüm dosyanın 71 satırı kullanılmıştır. Bu nedenle sorun verinin kalitesinden çok çok-fakülteli anket importunun batch kapsamı ile kalite paydasının uyumsuzluğudur.